

2nd Law of Motion गति का दूसरा नियम :- संवेग का नियम



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ किसी वस्तु के संवेग (Momentum) में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होगी। (Proportion)

$$F = ma \quad (\text{बल का व्यंजक})$$

Formula of Force

अर्थात्, गति के दूसरे नियम से
बल का व्यंजक प्राप्त होता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

NOTE:- संवेग (Momentum) → किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं।

यह एक प्रकार की सदिश (Vector) राशि है।

$$p = mv$$
$$= \boxed{\text{kg m/s}} \rightarrow \underline{\text{S.I unit}}$$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

उदा :- एक क्रिकेटर गेंद को कैच करते समय
अपने हाथ को पिछे की ओर खिंचता है,
जिससे उसके हाथ के संवेग में परिवर्तन तथा बल में
भी परिवर्तन लाया जा सके।

3rd Law of Motion गति का तीसरा नियम:-



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

— (क्रिया - प्रतिक्रिया के नियम)

→ प्रायः ऊ क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में परिवर्तन ही गति का तीसरा नियम कहलाता है।

अर्थात्, इस नियम को क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियम भी कहा जाता है। साथ ही इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है।

(Law of Conservation of Momentum)

संवेग संरक्षण का नियम (Law of Conservation of Momentum)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

यदि दो या दो से अधिक पिंडों/वस्तुओं या पिंडों/वस्तुओं के
निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उस वस्तु का
संवेग नियत (constant) रहता है।

उदा:- बंदूक से गोली निकालने पर पिंड की ओर क्षरणा लगना।

रॉकेट का उड़ना, पृथ्वी पर चलना।

नाव से छुटने पर नाव का पिंड होना शायदे।

ગતિ કે સમીકરણ : —

- ① $v^2 = u^2 + 2as$
- ② $v = u + at$
- ③ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$t = \text{time (સમય)}$

$v = \text{Final velocity}$
અંતિમ વેગ)

$u = \text{Initial Velocity}$
પ્રારંભિક વેગ

$s = \text{displacement}$
વિસ્થાપન

$a = \text{Acceleration (વેગ)}$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

बल - FORCE :-

→ किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव की बल कहलाता है। यह एक प्रकार की सादिश (vector) राशि (quantity) है। जिसका S.I मात्रक न्यूटन होता है तथा C.G.S मात्रक डाइन होता है।

$$F = m a$$

$$\Rightarrow \underline{1 \text{ N} = 10^5 \text{ Dyne}}$$

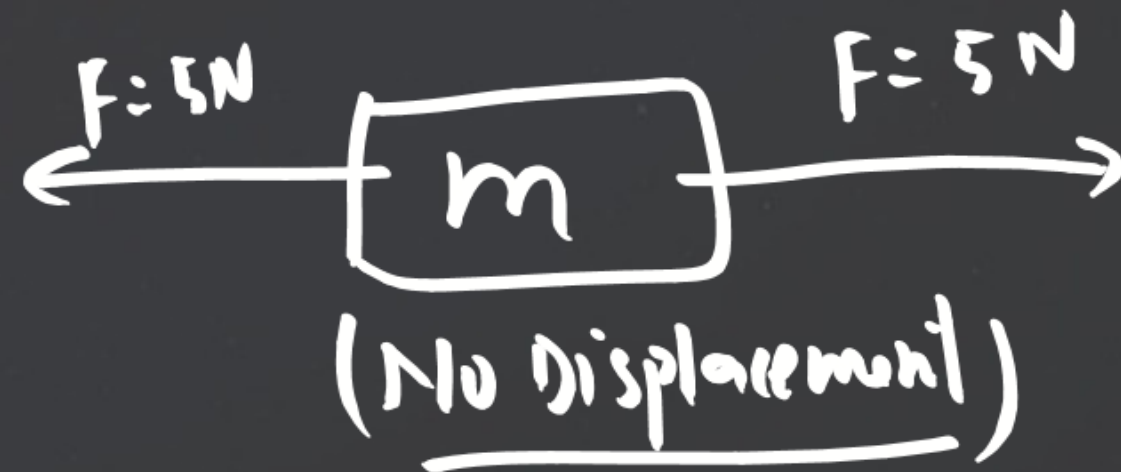


The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

बल के प्रकार:-

1. संतुलित बल **Balance force** → जब कोई पिंड पर दोनों तरफ से बराबर सामान बल कार्य करेंगे तो वह पिंड विस्थापित (Displacement) नहीं होता है, संतुलित बल कहलाता है।



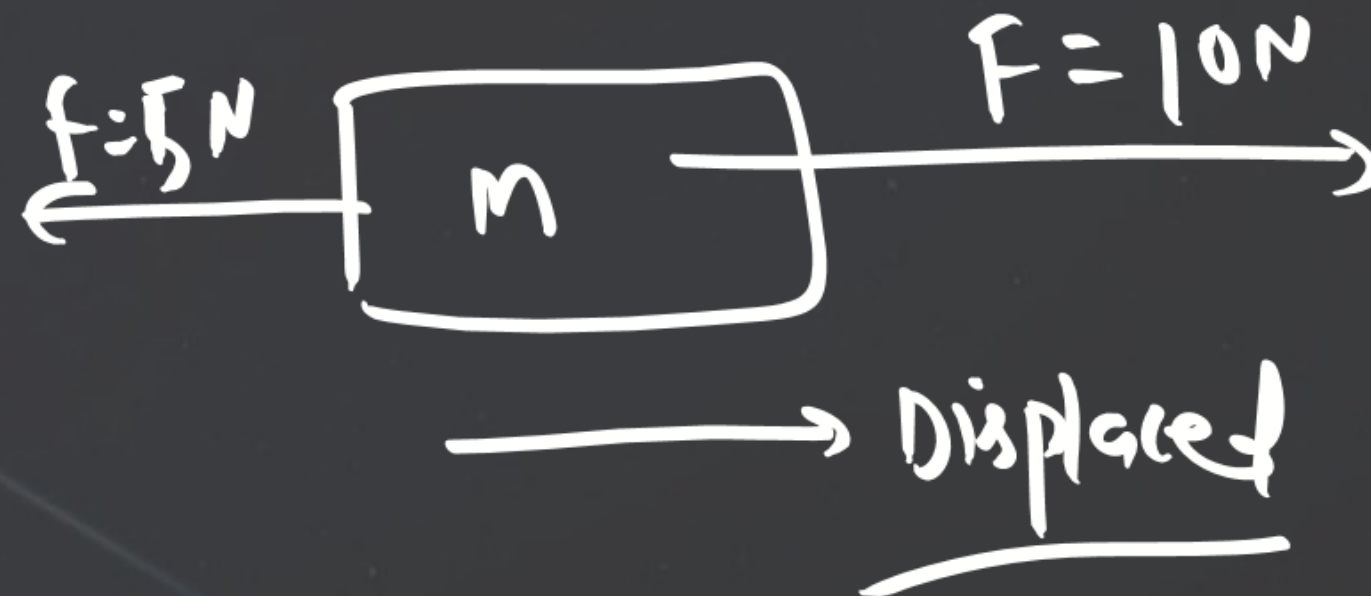


The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

२. असंतुलित बल (Unbalanced Force) →

जब कोई वस्तु या पिंड पर दो भिन्न भिन्न बल कार्य करें तो वस्तु अधिक बल के सापेक्ष विस्थापित होने है, असंतुलित बल कहलाता है।



3. पेशिय बल (Muscular force) → जब किसी वस्तु



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

पर मांसपेशी के द्वारा बल आरोपित किए जाते हैं।

पेशिय बल कहलाते हैं।

उदा:- मजदूर के द्वारा ईंट को ढोने में लगा बल,

बैल द्वारा गाड़ी को खिंचने में लगा बल इत्यादी।

4. घर्षण बल (friction force) → जब कोई वस्तु किसी अन्य

वस्तु पर फिसलती या लुढ़कती है तो उसके आपेक्षिक गति का

विरोध करने पर घर्षण बल उत्पन्न होता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

यह बल सदैव गति के विपरित कार्य करता है।

अर्थात् यह बल गति का विरोध करता है।

→ यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है।

- ① स्थैतिक घर्षण बल (static friction force)
- ② स्पी घर्षण बल (sliding friction force)
- ③ भोतनीक घर्षण बल (Rolling friction force)